

Titulació

Assignatura

Gulló Martínez

Cognoms

DNI

Amor

Nom

Pàgina de

EXAMEN 4: CCQ PROVA

4-

a) Quina matriu correspon a la implementació quàntica de la funció
booleana $f(x) = 1 - f(1) = 0$?

cal utilitzar base de $|x \oplus f(x)\rangle$:

$$|0\rangle|0\rangle \rightarrow |0\rangle|0 \oplus f(0)\rangle = |0\rangle|1\rangle$$

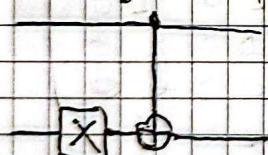
$$|0\rangle|1\rangle \rightarrow |0\rangle|1 \oplus f(0)\rangle = |0\rangle|0\rangle$$

$$|1\rangle|0\rangle \rightarrow |1\rangle|0 \oplus f(1)\rangle = |1\rangle|0\rangle$$

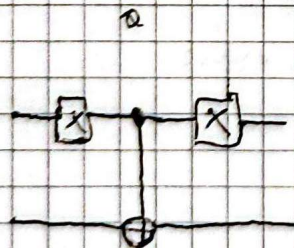
$$|1\rangle|1\rangle \rightarrow |1\rangle|1 \oplus f(1)\rangle = |1\rangle|1\rangle$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

b) Algun d'aquests dos circuits implementa? $I \oplus NOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$



Aquest també!

2- Heu vist que l'algorisme de Deutsch s'implementa amb el següent circuit.
Què obtindríem si canviem el qubit superior $|0\rangle$ per un $|1\rangle$? Es podria encara
eliminar si la funció és constant a l'observar al menys l'estat final d'aquest
qubit?

Seguint la teoria de classe però començant amb $|1\rangle$:

$$|1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - |1\rangle] \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle(-1) - |1\rangle(-1)] \xrightarrow{H}$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} [10\rangle + |11\rangle] (-1)^{f(0)} - \frac{1}{\sqrt{2}} [10\rangle - |11\rangle] (-1)^{f(1)} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}) |10\rangle + ((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}) |11\rangle \right]$$

• Si $f(0) = f(1) = \text{constant}$

$$\rightarrow (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} = 0$$

$$\rightarrow (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} = \pm 2 \rightarrow \frac{1}{2} (\pm 2) = \pm 1$$

• Si $f(0) \neq f(1) = \text{balanced}$

Ⓐ $f(0)=0, f(1)=1$

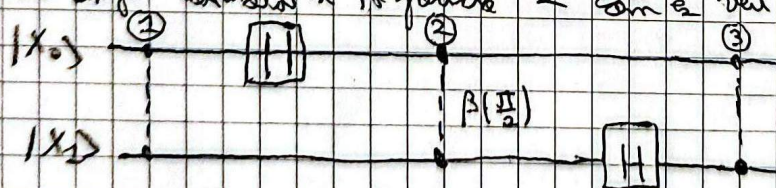
$$\begin{aligned} \rightarrow (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} &= 2 \\ \rightarrow (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} &= 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \rightarrow (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} &= 2 \\ \rightarrow (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} &= 0 \end{aligned}} \right\} |10\rangle$$

Ⓑ $f(0)=1, f(1)=0$

$$\begin{aligned} \rightarrow (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} &= -2 \\ \rightarrow (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} &= 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \rightarrow (-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} &= -2 \\ \rightarrow (-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} &= 0 \end{aligned}} \right\} -|10\rangle$$

En aquesta el mateix com si fos normal però al inverse, per tant no hi ha problema ☺

3- En la implementació de la transformada quàntica una peça clau en la introducció d'un phase shift controlat a la posició 2 com a veu a la figura:



a) Que obtindrem si haguéssim introduït el phase shift a la posició 2?

$$|x_1\rangle|x_0\rangle \xrightarrow{B(\frac{\pi}{2})} e^{i\frac{\pi}{2}x_1x_0} |x_1\rangle|x_0\rangle \xrightarrow{H^{\otimes 2}}$$

$$\rightarrow e^{i\frac{\pi}{2}x_1x_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} [10\rangle + e^{i\pi x_1} 11\rangle] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} [10\rangle + e^{i\pi x_0} 11\rangle] =$$

$$= e^{i\frac{\pi}{2}x_1x_0} \cdot \frac{1}{2} [10\rangle + e^{i\pi x_1} 11\rangle] [10\rangle + e^{i\pi x_0} 11\rangle] \quad \checkmark$$

Ha quedat amb 1/2 de normalitat ☺